

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

FST

Cours : Réseau-1

TD3

Étudiant : Johnfy Kerry LOUIS

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

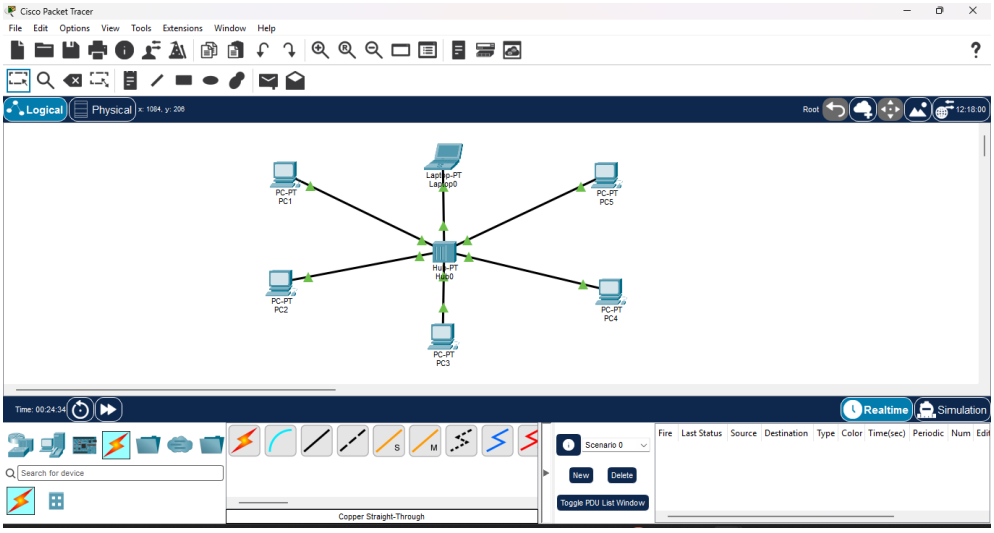
Le 07/11/2026

L’objectif de ce TD est de :

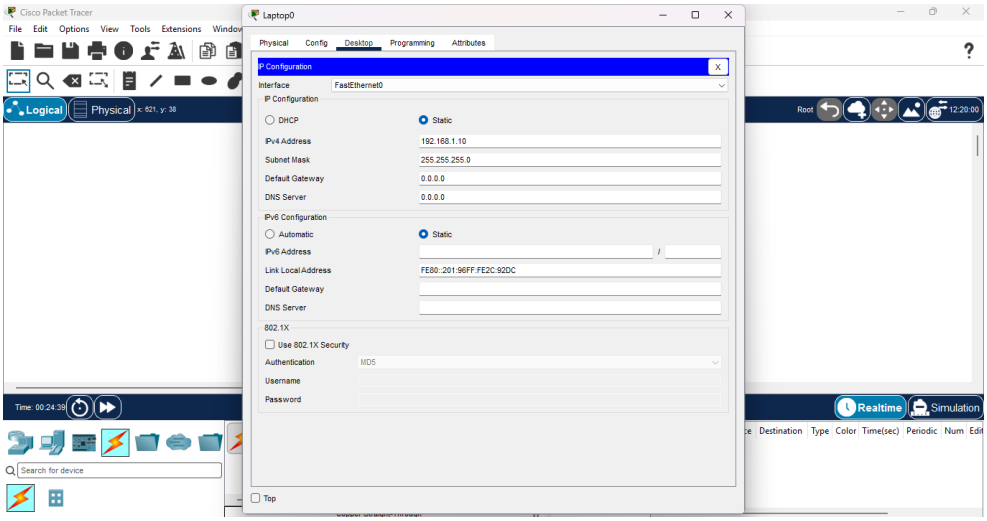
1. Savoir attribuer des adresses IP valides aux machines.
2. Comprendre l’adressage IPv4 et IPv6.
3. Configurer des adresses IP sur des hôtes et routeurs dans Cisco Packet Tracer.
4. Vérifier la connectivité avec les commandes ping et ping ipv6.

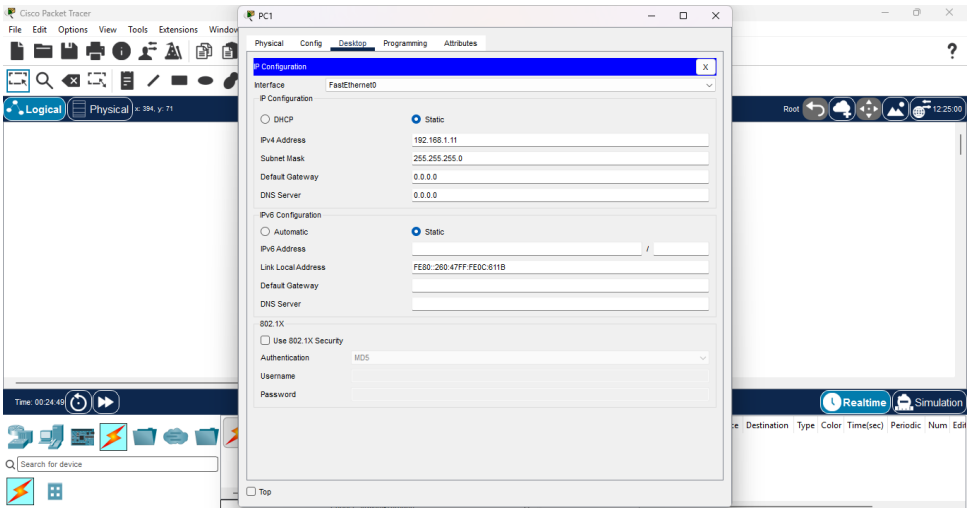
Travaux Dirigés

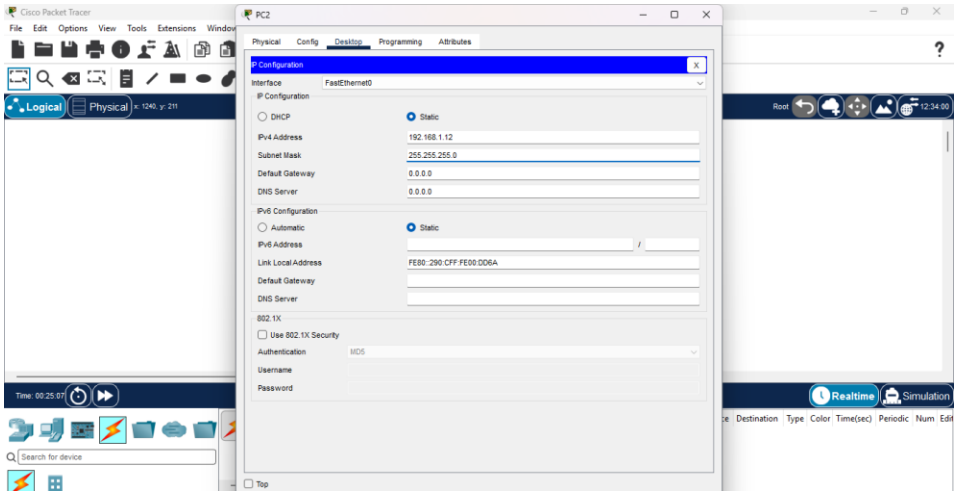
1. Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv4 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.



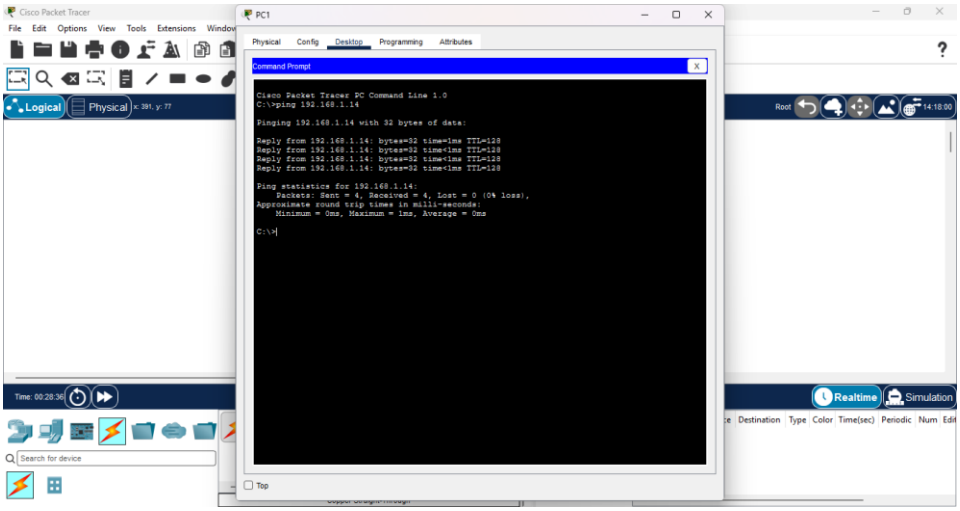
Cette topologie est une étoile, dans une topologie étoile les appareils sont connecter à un seul appareil central.


Cisco Packet Tracer
Laptop0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.10
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::201:96FF:FE2C:92DC
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top
Logical
Physical
Root
Realtime
Simulation
Search for device


Cisco Packet Tracer
PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.11
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::260:47FF:FE0C:611B
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top
Logical
Physical
Root
Realtime
Simulation
Search for device

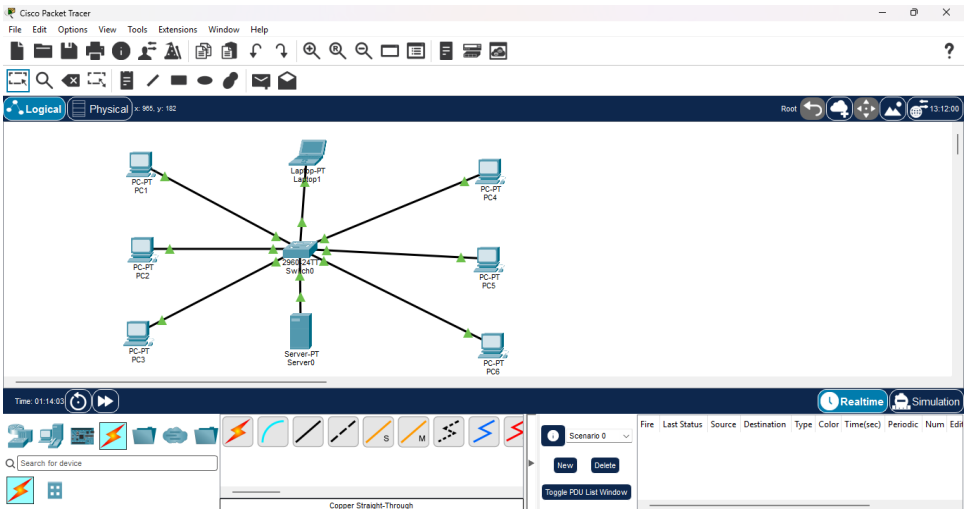

Cisco Packet Tracer
PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.12
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::290:CFF:FE00:DD6A
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top
Logical
Physical
Root
Realtime
Simulation
Search for device

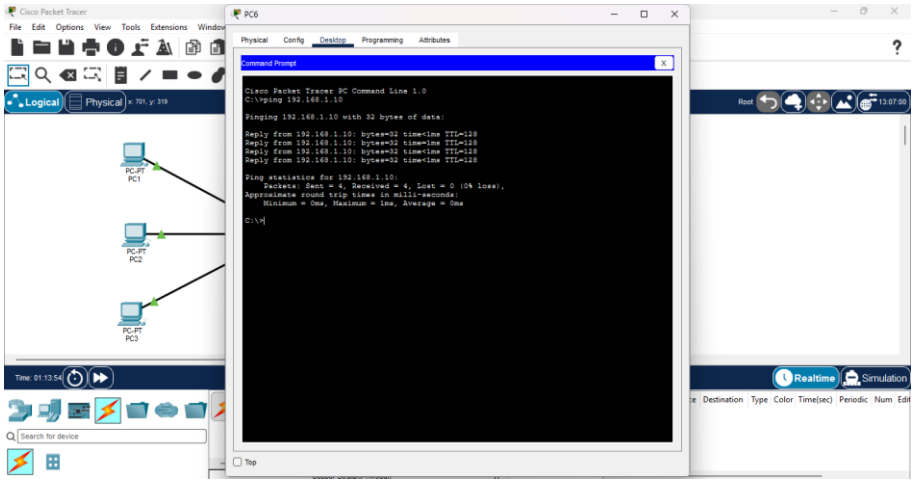
Ces captures d’écran montrent comment j’ai configuré les adresses IP des différents équipements. J’ai d’abord attribué la première adresse IP à mon ordinateur portable (Laptop), puis j’ai attribué les adresses suivantes aux cinq PC. À titre de démonstration, je présente dessus les captures d’écran de la configuration des deux premiers PC.



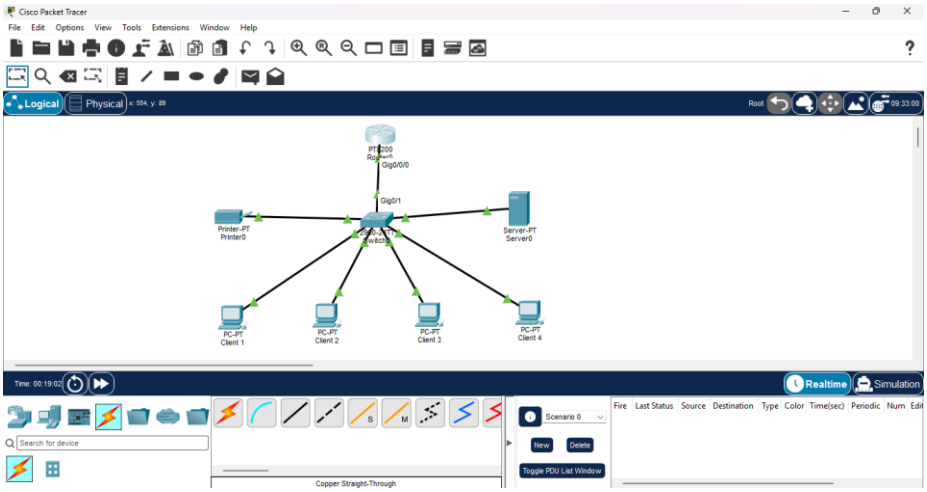
Connexion entre PC1(192.168.1.11) et PC4(192.168.1.14)

2. Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv4 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.

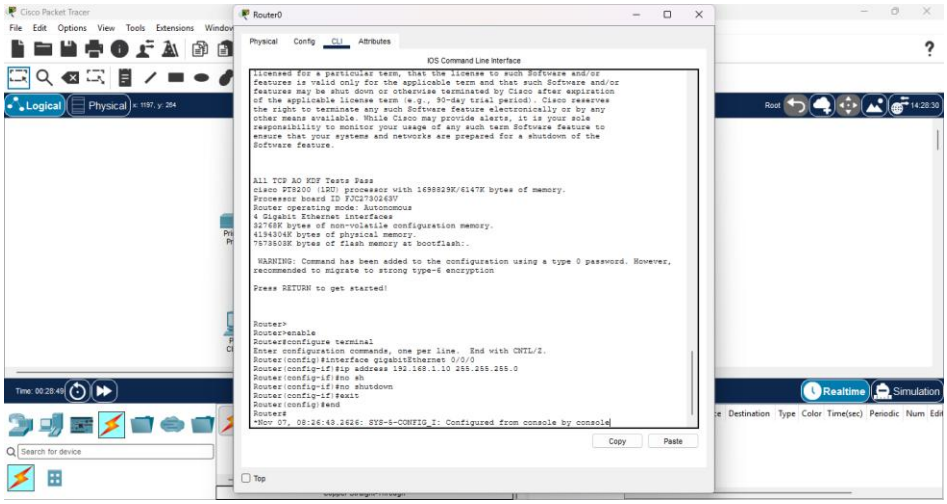




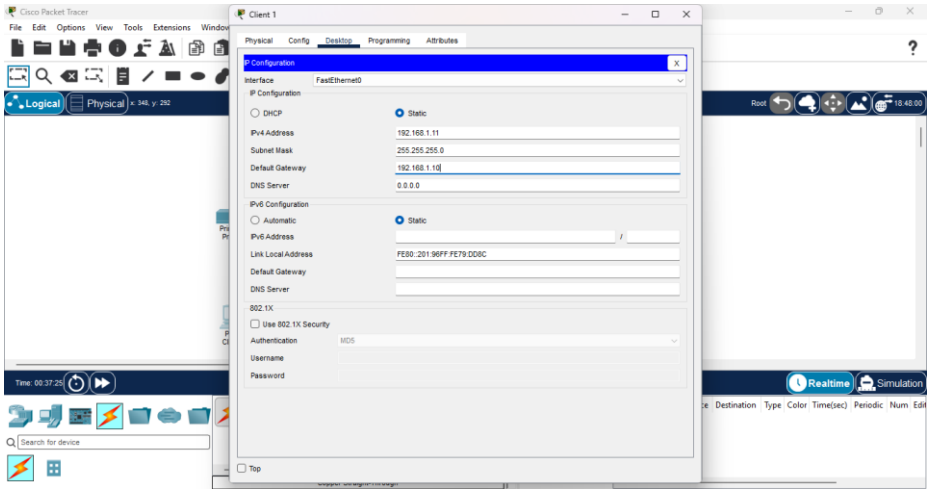
3. Parmi les topologies, choisissez-en une, configurez les adresses IPv4 et testez la connectivité.

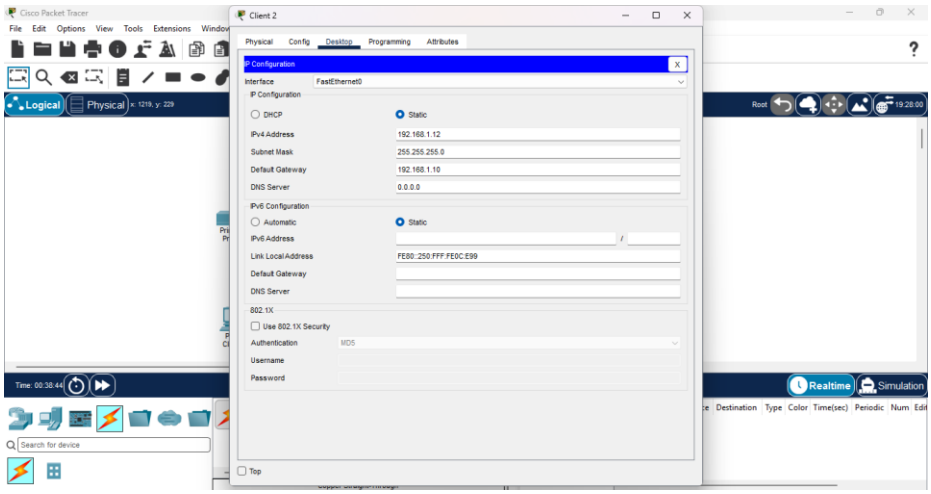


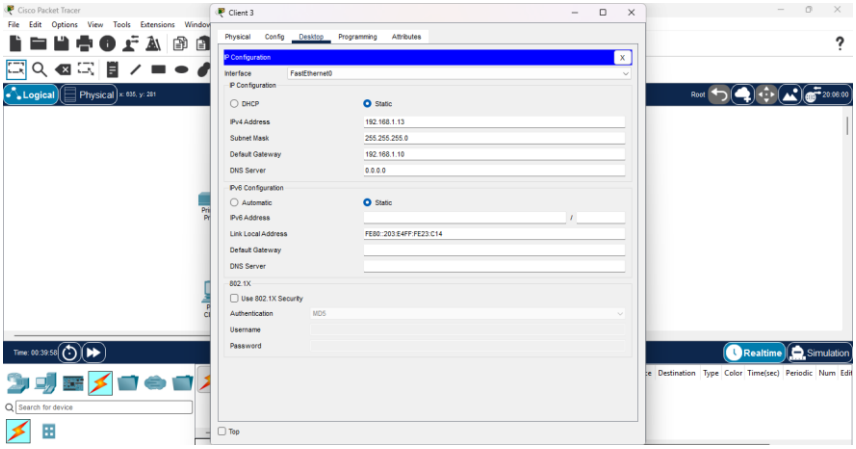
Parmi les différentes possibilités, j'ai choisi de réaliser un réseau informatique d'entreprise. Pour cela, j'ai utilisé un routeur, un switch, une imprimante, un serveur et quatre ordinateurs (PC). Cette configuration permet de relier les différents équipements afin qu'ils puissent communiquer et partager les ressources du réseau.

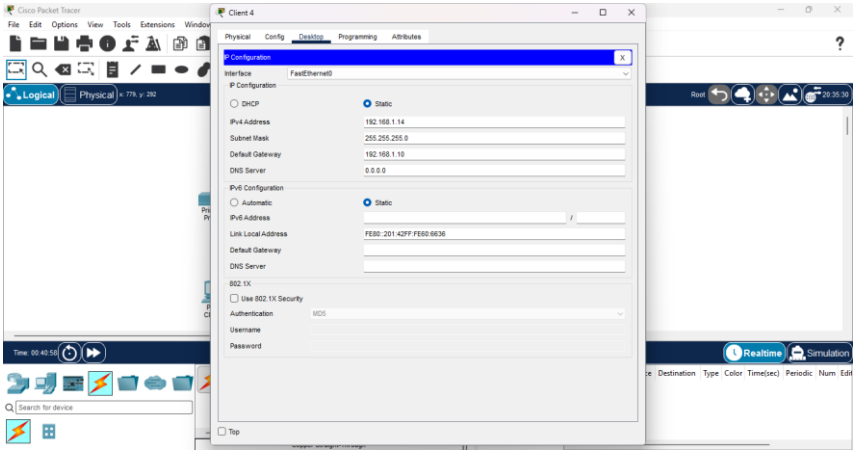


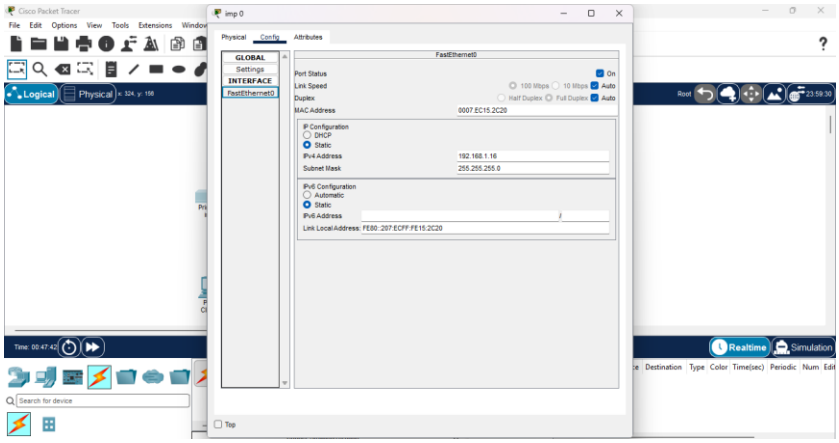
Configuration de mon routeur et l'attribution de l'adresse IP

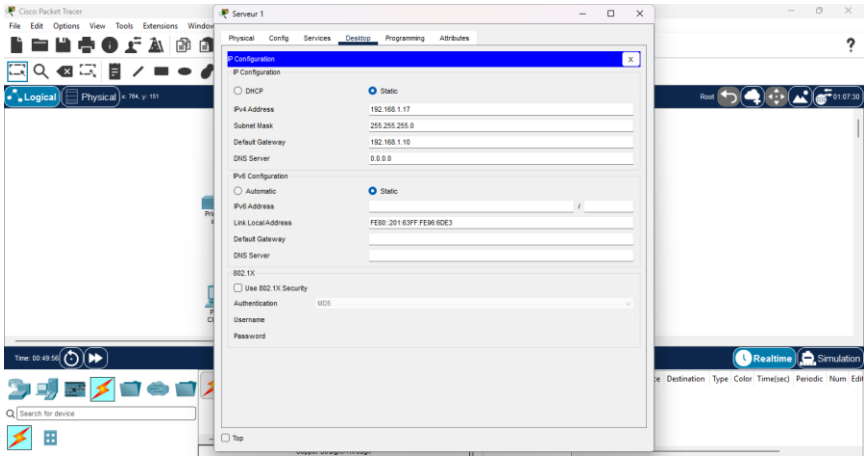




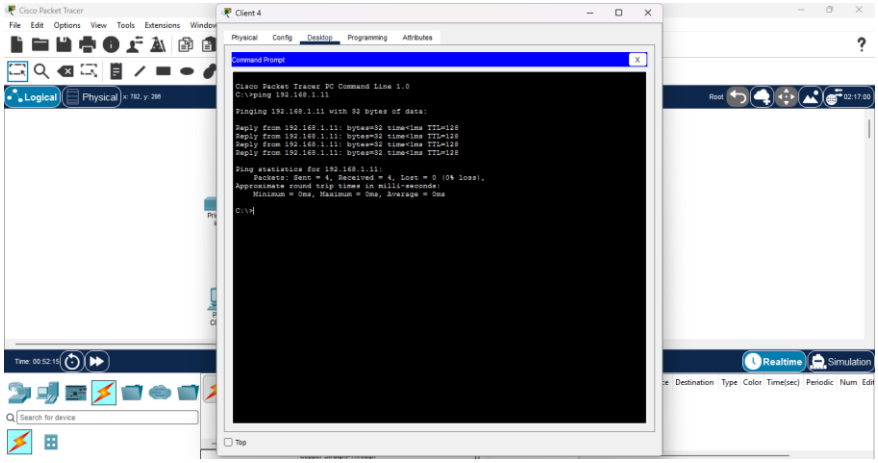

Client 3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.13
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.10
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::203:E4FF:FE23:C14
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top

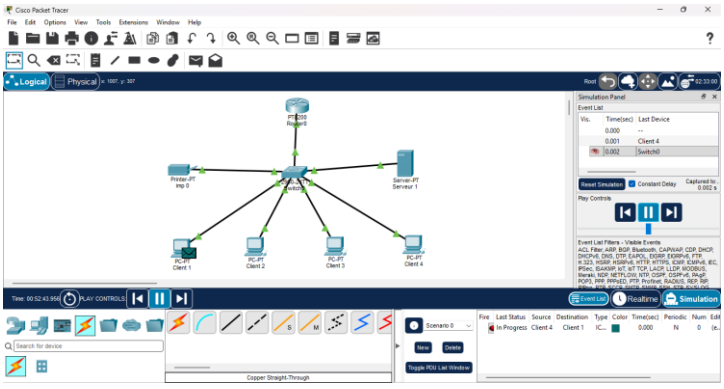

Client 4
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.14
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.10
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::201:42FF:FE60:6636
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top

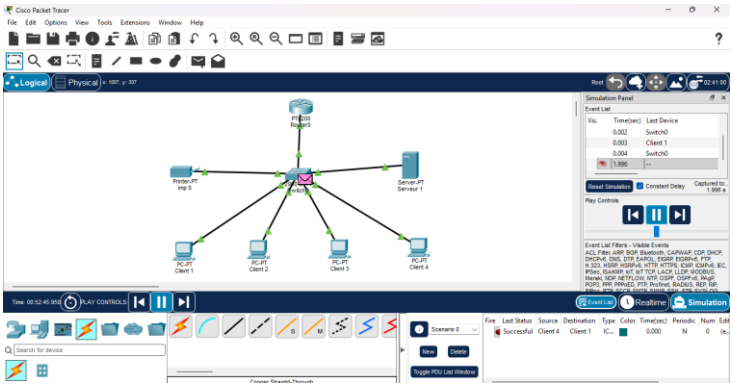

Cisco Packet Tracer
File
Edit
Options
View
Tools
Extensions
Window
Logical
Physical
Root
Realtime
Simulation
Search for device
imp 0
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
INTERFACE
FastEthernet0
FastEthernet0
Port Status
On
Link Speed
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0007.EC15.2C26
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.16
Subnet Mask
255.255.255.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address: FE80::207:ECFF:FE15:2C26
Top

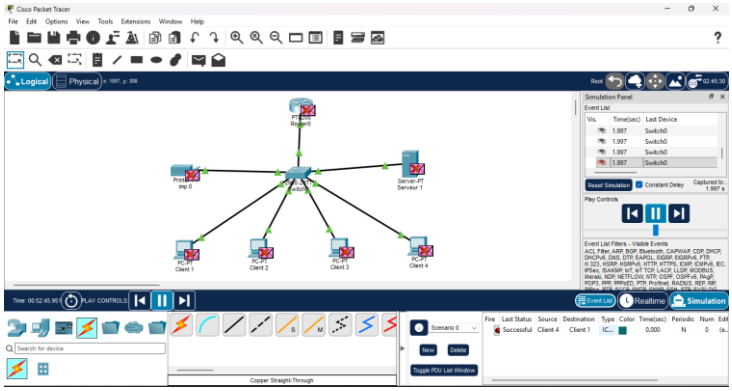


Connexion et Simulation là-dessous.

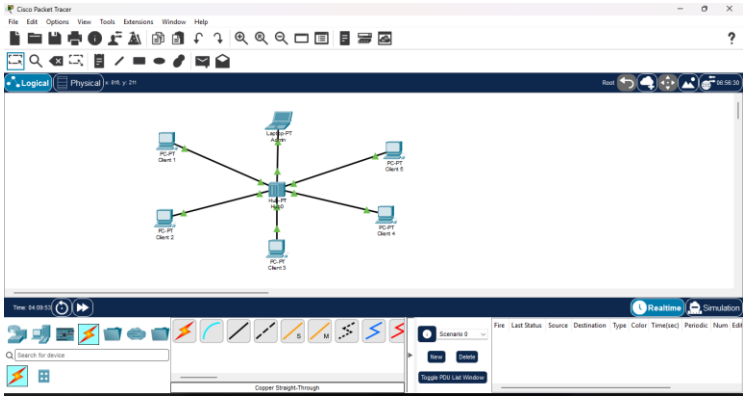


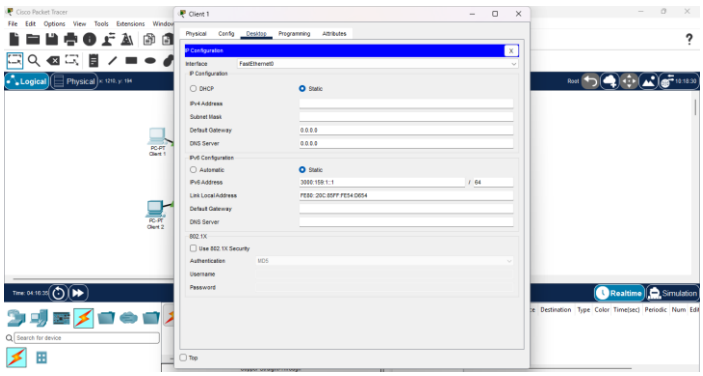


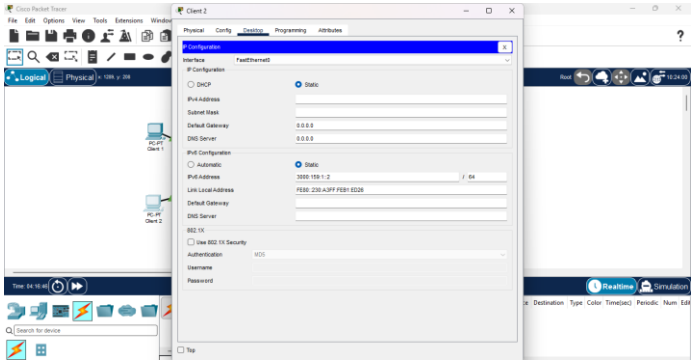


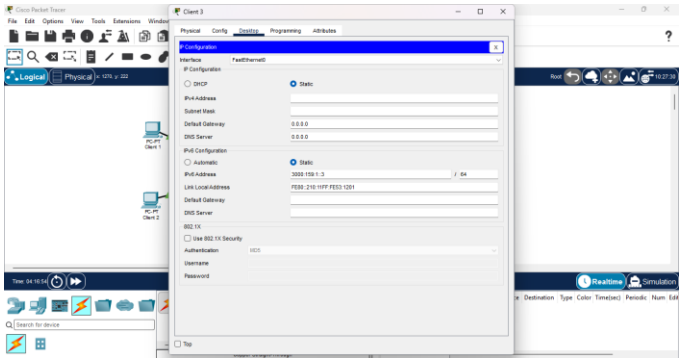


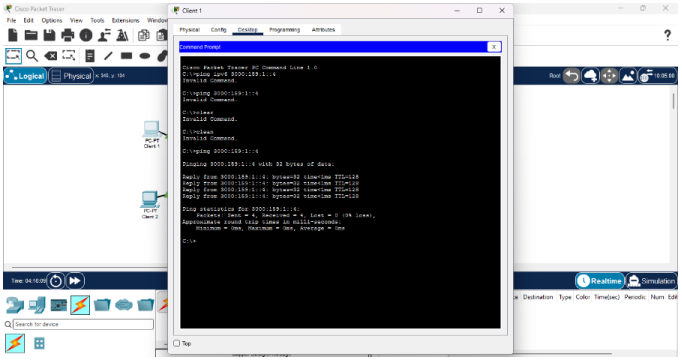
4. Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv6 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.











Ce TD m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’adressage IPv4 et IPv6 ainsi que leur utilisation dans un réseau informatique. J’ai appris à attribuer des adresses IP aux différents équipements, à configurer les hôtes et le routeur dans Cisco Packet Tracer, puis à vérifier la communication entre eux à l’aide des commandes ping et ping ipv6. Cette pratique m’a aidé à mieux comprendre comment construire et tester un réseau d’entreprise.